המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס :"למידה חישובית וכריית נתונים"

תאריך הבחינה: 19.09.2014 שעה- 9:00

שנה"ל:תשע"ד ,סמסטר:קיץ', מועד:א'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן, ד"ר כפיר בר

משך הבחינה כולל: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה:2

הוראות לנבחן:

בבחינה שני חלקים:

חלק א': בחלק זה 12 שאלות רב ברירה, משקל כל שאלה 5 נקודות. יש לענות על 12 השאלות.

חלקב': בחלק זה 2 שאלות פתוחות משקל החלק – 40 נקודות. יש לענות בגוף המחברת.

יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.

יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש.

אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!

רק דף הקידוד ייבדק!

הוראות נוספות:

יש להחזיר את טופס השאלון של שני חלקי הבחינה!

- הבחינה: ללא חומר עזר!

- שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא

- מחברת טיוטה: לפי צורך

***** חשוב מאוד!!!**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מוצמד לימין (להוסיף אפסים משמאל).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. **עבור אלגוריתם למידה מסויים קיבלנו שלוש נקודות עבודה שונות בגרף ה-ROC:**
   TP = 0.7, FP = 0.1
   TP = 0.8, FP = 0.15
   TP = 0.9, FP = 0.2

   1. ה-EER בין 0.1 לבין 0.15
   2. ה-EER בין 0 לבין 0.1
   3. ה-EER בין 0.15 לבין 0.2
   4. ה-EER בין 0.2 לבין 0.3
   5. ה-EER שווה בדיוק ל-0.2

---

2. **בעיית למידה בינארית. יש לנו 12 דוגמאות. 6 "חיוביות" ו-6 "שליליות"**
   קיבלנו ש-

   $Entropy(y|x1)=0$

   מה מהבאים הגיוני?

   1. בכל הדוגמאות ערכו של x1 הינו 1
   2. תלוי בערכם של שאר המאפיינים
   3. אף תשובה אינה נכונה
   4. בחמש דוגמאות ערכו של x1 הינו 0, ובחמש דוגמאות ערכו של x1 הינו 1
   5. בשלוש דוגמאות "חיוביות" ערכו של x1 הינו 0, ובשלוש דוגמאות ערכו של x1 הינו 1

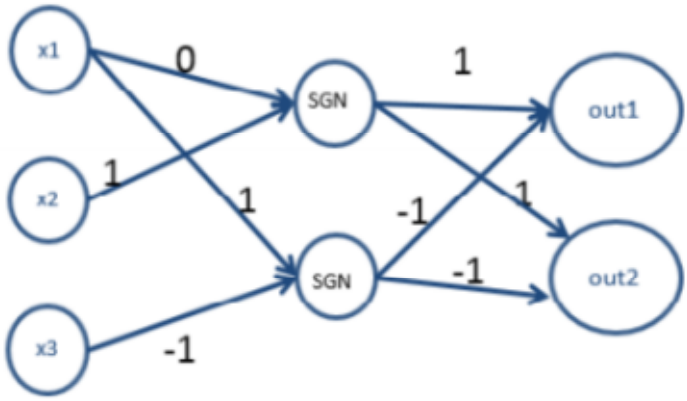
---

3. **נתונה בעיית למידה לא לינארית.**
   בוודאות הבעיה לא תיפתר במלואה ע"י אלגוריתם:

   1. רשת נוירונים עם שלוש שכבות חבויות
   2. עץ החלטה
   3. Naive Bayes
   4. KNN
   5. פרספטרון

---

4. נתונה רשת הנוירונים הבאה:



פונקציית האקטיבציה הינה SGN בכל הצמתים (שכבות חבויות ושכבת יציאה)
פונקצית האקטיבציה "מחזירה" 1 עבור ערכים גדולים/שווים לאפס ו: 1- עבור ערכים קטנים מאפס.
מה יהיה מוצא הרשת עבור הקלט (3,3,3)

1. out1 = POS, out2 = POS
2. out1 = POS, out2 = NEG
3. out1 =NEG, out2 = NEG
4. out1 =NEG, out2 = POS
5. לא ניתן לחשב

---

5. בעיית רגרסיה -

נתונים הווקטורים החד מימדיים הבאים (ווקטור - ערך)

x=1, val = 10

x=5, val = 18

x=9, val = 26

מה יהיה ערכו של הווקטור x = 6 לפי אלגוריתם "השכנים הקרובים" עבור k=1

1. 22
2. 21
3. 18
4. 19
5. 20

---

6. נתון הווקטור
x0 = 1, x1 = 1, x2 = -1, x3 = 2
ונתון סט המשקולות
? = w0 =2, w2 = 1, w3 = 1, w3

לפי אלגוריתם הפרספטרון, מה צריך להיות ערכו של w3 כדי שהדוגמא תסווג כ"שלילית"?

1. גדול מ: 0.5-
2. קטן מ: 1-
3. שווה ל: 0.5-
4. קטן מ: 2-
5. קטן מ: 1

7. הרצנו אלגוריתם SVM לינארי. חישבנו את W,b של משוואת הסיווג וכשהצבנו ווקטור מקבוצת האימון במשוואה קיבלנו את הערך 0.5

1. זה אומר שהרצנו soft-margin
2. זה אומר שהרצנו hard-margin
3. מתאים גם ל-soft-margin וגם ל-hard-margin
4. מתאים רק לקרנל לא לינארי
5. לא יתכן בשום מצב לקבל את הערך 0.5

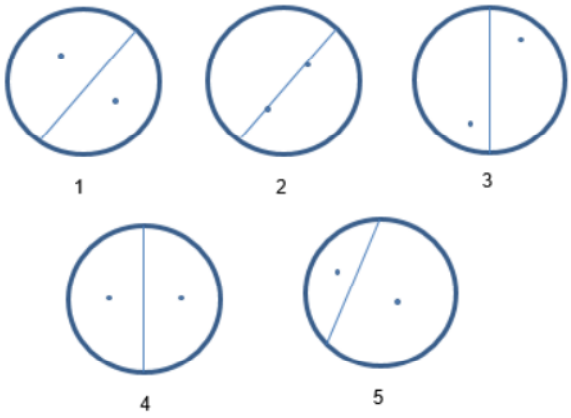
---

8. באלגוריתם ADABOOST - אם אנו מקפידים בכל איטרציה להוסיף היפוטזה עם טעות משוקללת הקטנה מ-0.5

1. החסם על הטעות על קבוצת האימון הולך ועולה מאיטרציה לאיטרציה
2. החסם על הטעות על קבוצת האימון הולך ויורד מאיטרציה לאיטרציה
3. החסם על הטעות על קבוצת האימון נשאר קבוע מאיטרציה לאיטרציה
4. לא ניתן לאמר דבר על הטעות על קבוצת האימון
5. אף תשובה אינה נכונה

---

9. נתונים ווקטורים המפוזרים באופן אחיד בתוך מעגל.
הרצנו אלגוריתם k-means עבור k=2.
אלו מהתוצאות הבאות אינן הגיוניות? (הנקודות העבות שבשרטוט מסמנות באופו סכמטי את מרכזי האשכולות בסוף התהליך)
בחר את התשובה הכוללת ביותר



1. 2,3,5
2. 2,3
3. 1,5
4. 2,5
5. 3,4,5

---

10. אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי
K=(xy+1)^2
שני ווקטורים בקבוצת האימון
(POS: (1,1
(NEG: (0,0
הרצנו את האלגוריתם וקיבלנו
alpha1 = 0.25
alpha2 = 0.25
b = 1
כיצד יסווגו הווקטורים הבאים:
(3,3) :1
(4,4):2

1. 1:POS 2:NEG
2. 1:POS 2:POS
3. 1:NEG 2:POS
4. 1:NEG 2:NEG
5. לא ניתן לחשב

---

11. אלגוריתם KNN
נתונות שלוש דוגמאות

N: (1,2,1)
P: (0,0,1)
P: (1,0,0)

כיצד תסווג הדוגמא

(2,2,2)

עבור k=3 עם מטריקת מרחק L1
א. לא שקלול מרחקים
ב. עם שקלול מרחקים הבא:

1/d

1. לא ניתן לדעת
2. ללא שקלול מרחקים: "חיובי", עם שקלול מרחקים : "חיובי"
3. ללא שקלול מרחקים: "שלילי", עם שקלול מרחקים : "חיובי"
4. ללא שקלול מרחקים: "חיובי", עם שקלול מרחקים : "שלילי"
5. ללא שקלול מרחקים: "שלילי", עם שקלול מרחקים : "שלילי"

12.

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
3	5	2	1	1
5	1	1	3	1
2	1	3	0	-1
1	2	4	3	1

נדרש לסווג עם אלגוריתם פרספטרון. כפי שלמדנו בהרצאות, מוסיפים נוירון דמי שערכו $x0=1$. הניחוש ראשוני שלנו לקבוצת המשקולות הוא $w0=2, w1=2, w2=1, w3=2, w4=1$. עוברים על הדוגמאות כפי סדר הופעתם בטבלה. מה יהיה צעד העדכון הבא

1. $w = (1,0,0,1,1)$
2. $w = (1,-1,-3,1,1)$
3. $w = (3,5,6,4,2)$
4. $w = (1,-3,1,1,-1)$
5. אין עדכונים
